Plantas e medidas para a obra

Existente e Proposta C

Existente

2	**Planta**	Como está hoje.

Proposta C

3	**Planta mobilada**	Divisões, áreas e mobiliário.
4	**Planta de obra**	Paredes a demolir, a construir e vãos a fechar.
5	**Escada**	Degraus, implantação, abertura na laje e corte.
6	**Pedreiro**	Paredes, vãos, abertura na laje, pavimento e duches.
7	**Canalizador**	Pontos de água, esgoto e extração em cada WC.
8	**Eletricista**	Luz, interruptores, tomadas e zonas dos WC.

Medidas em metros, a partir da face interior da parede poente (x) e da parede norte (y), como nas plantas. Saem do levantamento: confirmem em obra antes de marcar, sobretudo as paredes existentes.

Calculado a partir das plantas: degraus, implantação da escada, aberturas na laje, paredes, vãos, blocos de vidro e posição dos pontos de água e de eletricidade.

Valores de referência (alturas de torneiras, sanitas, tomadas e interruptores, caudais): indicativos, a confirmar com o fabricante, com o canalizador e com o eletricista (RTIEBT).

Piso a piso 2,55 m; o pavimento sobe 10 cm e o pé-direito final fica com 2,45 m. Estudo prévio: não substitui o projeto de arquitetura, de estabilidade e de especialidades.

Existente

Levantamento do R/C



DIVISÃO	MEDIDAS	ÁREA
Sala de estar	3,43 × 2,04	7,00 m²
Quarto 3	3,44 × 2,46	8,46 m²
Despensa	1,69 × 1,46	2,47 m²
WC	1,69 × 1,43	2,42 m²
Hall de entrada	1,23 × 6,32	7,77 m²
Quarto 1	3,46 × 3,06	10,59 m²
Quarto 2	3,46 × 3,09	10,69 m²
Total		**49,40 m²**

Quartos · WC · Closet · Escada

Medidas interiores em metros, a partir da face interior das paredes poente e norte. Piso a piso 2,55 m; pé-direito final 2,45 m. Estudo prévio: não substitui o projeto de arquitetura e de estabilidade.

Proposta C

Escada em leque pela cozinha · planta mobilada



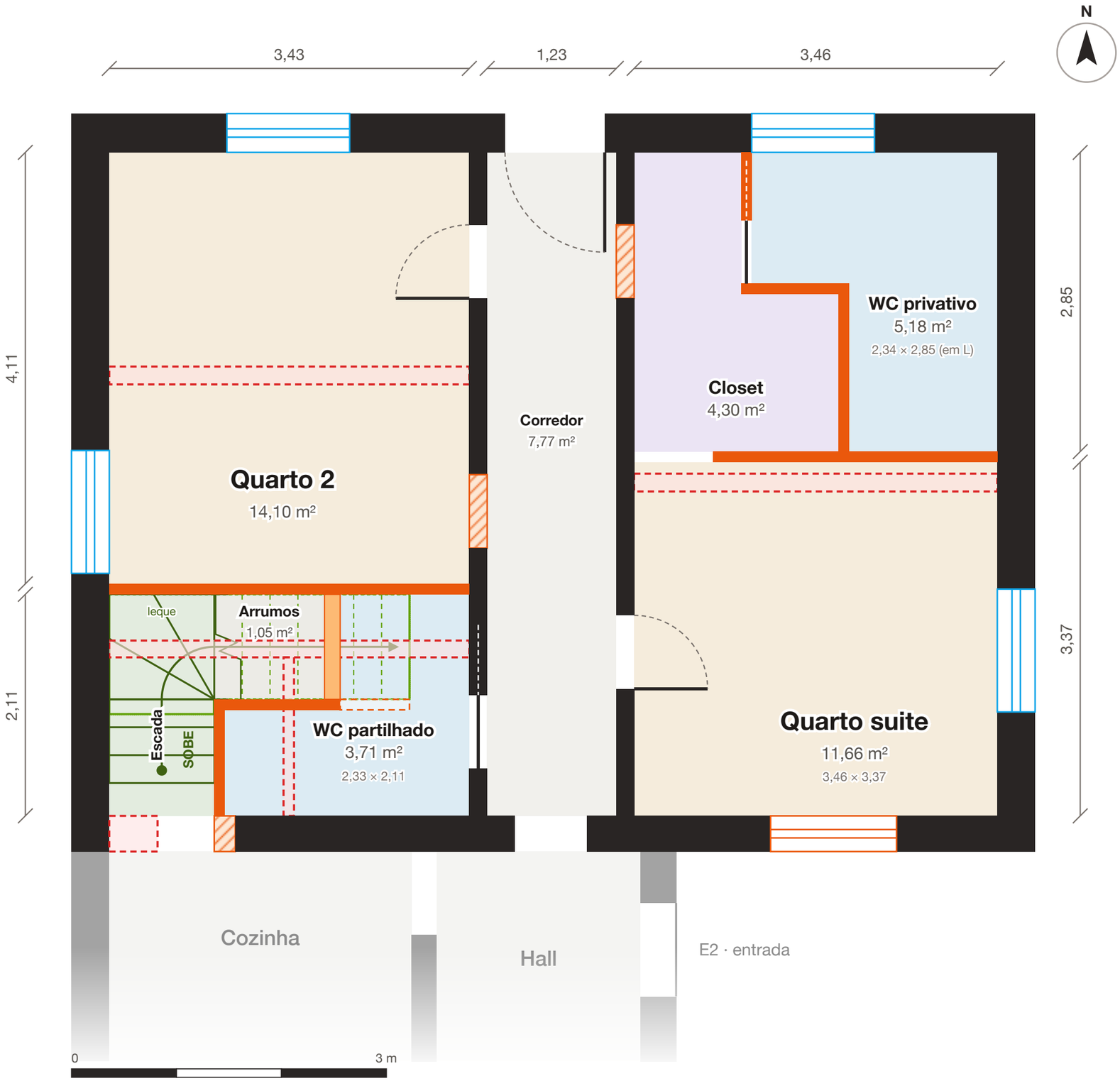
DIVISÃO	MEDIDAS	ÁREA
Quarto 2	3,43 × 4,11	14,10 m²
Escada	1,00 × 2,11	2,11 m²
WC partilhado	2,33 × 2,11	3,71 m²
Arrumos	1,05 × 1,00	1,05 m²
Corredor	1,23 × 6,32	7,77 m²
Closet	1,95 × 2,85 (em L)	4,30 m²
WC privativo	2,34 × 2,85 (em L)	5,18 m²
Quarto suite	3,46 × 3,37	11,66 m²
Total		**49,88 m²**

Quartos · WC · Closet · Escada

Medidas interiores em metros, a partir da face interior das paredes poente e norte. Piso a piso 2,55 m; pé-direito final 2,45 m. Estudo prévio: não substitui o projeto de arquitetura e de estabilidade.

Proposta C

Escada em leque pela cozinha · planta de obra (demolir / construir)



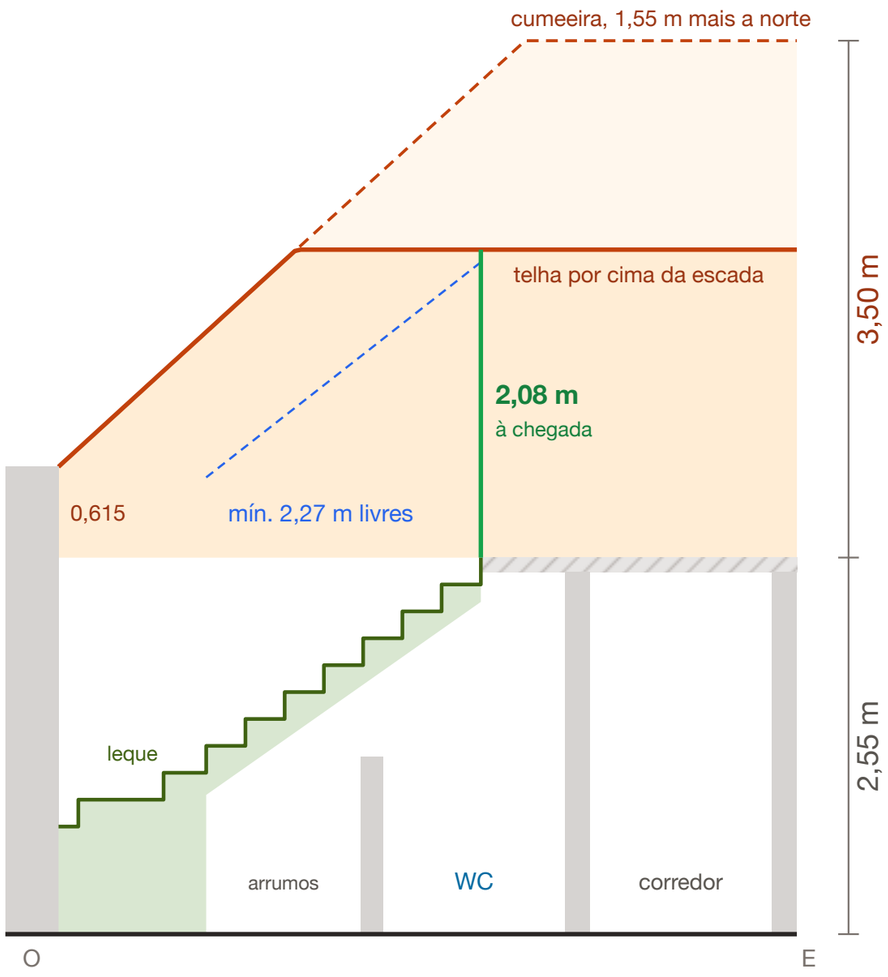
DIVISÃO	MEDIDAS	ÁREA
Quarto 2	3,43 × 4,11	14,10 m²
Escada	1,00 × 2,11	2,11 m²
WC partilhado	2,33 × 2,11	3,71 m²
Arrumos	1,05 × 1,00	1,05 m²
Corredor	1,23 × 6,32	7,77 m²
Closet	1,95 × 2,85 (em L)	4,30 m²
WC privativo	2,34 × 2,85 (em L)	5,18 m²
Quarto suite	3,46 × 3,37	11,66 m²
Total		**49,88 m²**

Quartos · WC · Closet · Escada
Paredes a manter · Paredes novas · A demolir
Blocos de vidro

Medidas interiores em metros, a partir da face interior das paredes poente e norte. Piso a piso 2,55 m; pé-direito final 2,45 m. Estudo prévio: não substitui o projeto de arquitetura e de estabilidade.

Proposta C

Escada em leque pela cozinha · escada



Corte poente–nascente pelo leque e pelo eixo do 2.º lanço, a 1,61 m da parede sul. A cheio, a telha por cima da escada; a tracejado, a telha mais a norte, que sobe até à cumeeira, a 3,50 m da laje. Poente à esquerda; a altura da telha está medida a partir da laje e a linha azul marca a altura livre de 2,00 m.

Dados da escada

Altura piso a piso	2,55 m (chão acabado do R/C ao chão acabado do sótão)
Espelhos	14 × 18,2 cm
Cobertores	10 × 26,6 cm (mais 3 em leque, com 26,2 cm a meio)
Regra de Blondel (2e + c)	63,0 cm · dentro dos 60–66 cm
Largura livre	1,00 m
Comprimento em planta	3,66 m (1.º lanço + leque + 2.º lanço)
Altura livre mínima na subida	2,27 m
Altura no sótão à chegada	2,08 m a meio da escada, 2,54 m do lado norte
Pé-direito final do R/C	2,45 m (o pavimento sobe 10 cm)

Implantação (a partir do canto interior noroeste)

1.º lanço	x 0,00 a 1,00, a subir para norte; 1.º espelho a y 6,01; o 4.º, a y 5,21, já é do leque
Leque	x 0,00 a 1,00, y 4,21 a 5,21, sem patamar: 3 degraus com os espelhos a partir do canto da parede do WC (x 1,00, y 5,21); o 5.º vai até à fachada em y 4,63 e o 6.º vai até à parede do quarto em x 0,42
2.º lanço	y 4,21 a 5,21, a subir para nascente; 1.º espelho a x 1,00, último a x 2,86
Abertura na laje (1)	2,86 × 1,00 m: x 0,00 a 2,86, y 4,21 a 5,21
Abertura na laje (2)	1,00 × 0,14 m: x 0,00 a 1,00, y 5,21 a 5,35

x medido a partir da face interior da parede poente, y a partir da face interior da parede norte. A abertura na laje está desenhada a tracejado verde na planta de obra (folha 4). Um engenheiro deve dimensionar as vigas de bordadura antes de cortar.

Marcação dos espelhos

N.º	ONDE	ALTURA	
1	y 6,01	0,18 m	1.º lanço
2	y 5,74	0,36 m	
3	y 5,48	0,55 m	
4	y 5,21	0,73 m	leque
5	canto → y 4,63	0,91 m	
6	canto → x 0,42	1,09 m	
7	x 1,00	1,27 m	2.º lanço
8	x 1,27	1,46 m	
9	x 1,53	1,64 m	
10	x 1,80	1,82 m	
11	x 2,06	2,00 m	
12	x 2,33	2,19 m	
13	x 2,59	2,37 m	
14	x 2,86	2,55 m	chegada ao sótão

Posição de cada espelho (y no 1.º lanço, x no 2.º) e altura acima do chão acabado do R/C. O 1.º lanço sobe para norte; o 2.º, para nascente. No leque, os espelhos saem do canto da parede do WC (x 1,00 · y 5,21) até ao ponto indicado na parede.

Guardas e corrimão (referência)

Corrimão	a ~0,90 m da aresta dos degraus, pelo menos de um lado
Guarda na abertura do sótão	pelo menos 0,90 m (1,00–1,10 m recomendado), sem elementos que se escalem, com vãos de 10 cm no máximo
Degraus abertos	se os espelhos forem vazados, o vão não deve deixar passar uma esfera de 10 cm

Valores de referência: confirmar com o fabricante e em obra. Confirmar com o projeto e a regulamentação aplicável.

Proposta C

Escada em leque pela cozinha · pedreiro

Paredes: demolir, fechar vãos e construir

AÇÃO	COMP.	ESP.	ONDE
Demolir	3,43 m	17 cm	Parede de 17 cm, face norte a y 2,04, de x 0,00 a 3,43
Demolir	3,46 m	17 cm	Parede de 17 cm, face norte a y 3,06, de x 5,00 a 8,46
Demolir	3,43 m	16 cm	Parede de 16 cm, face norte a y 4,65, de x 0,00 a 3,43
Demolir	1,51 m	10 cm	Parede de 10 cm, face poente a x 1,66, de y 4,81 a 6,32
Demolir	0,46 m	34 cm	Parede sul (exterior), de x 0,00 a 0,46
Fechar vão	0,70 m	17 cm	Parede nascente do corredor, de y 0,69 a 1,39
Fechar vão	0,70 m	17 cm	Parede poente do corredor, de y 3,07 a 3,77
Fechar vão	0,20 m	34 cm	Parede sul (exterior), de x 1,00 a 1,20
Construir	0,65 m	10 cm	Parede de 10 cm, face poente a x 6,02, de y 0,00 a 0,65
Construir	1,03 m	10 cm	Parede de 10 cm, face norte a y 1,25, de x 6,02 a 7,05
Construir	1,50 m	10 cm	Parede de 10 cm, face poente a x 6,95, de y 1,35 a 2,85
Construir	2,71 m	10 cm	Parede de 10 cm, face norte a y 2,85, de x 5,75 a 8,46
Construir	3,43 m	10 cm	Parede de 10 cm, face norte a y 4,11, de x 0,00 a 3,43
Construir · baixa, até 1,20 m	1,00 m	15 cm	Parede de 15 cm, face poente a x 2,05, de y 4,21 a 5,21
Construir	1,11 m	10 cm	Parede de 10 cm, face poente a x 1,00, de y 5,21 a 6,32
Construir	1,10 m	10 cm	Parede de 10 cm, face norte a y 5,21, de x 1,10 a 2,20
Construir · só acima dos degraus	0,66 m	10 cm	Parede de 10 cm, face norte a y 5,21, de x 2,20 a 2,86

Ordem: primeiro demolir, depois fechar vãos e por fim construir. Ver a planta de obra (folha 4). Confirmar em obra as paredes existentes antes de marcar.

Portas e vãos

TIPO	VÃO	ONDE
Batente	0,95 m	Parede norte, de x 3,77 a 4,72; dobradiça a x 4,72, abre para sul
Batente	0,70 m	Parede nascente do corredor, de y 4,41 a 5,11; dobradiça a y 5,11, abre para nascente
Vão livre	0,75 m	Parede y 2,85–2,95, de x 5,00 a 5,75
De correr embutida	0,60 m	Parede x 6,02–6,12, de y 0,65 a 1,25; a folha recolhe para dentro da parede, de y 0,05 a 0,65
Vão livre	0,69 m	Parede sul, de x 3,86 a 4,55
Batente	0,70 m	Parede poente do corredor, de y 0,69 a 1,39; dobradiça a y 1,39, abre para poente
De correr embutida	0,70 m	Parede poente do corredor, de y 5,17 a 5,87; a folha recolhe para dentro da parede, de y 4,47 a 5,17. A parede é existente: abre-se esse troço para o kit de embutir, com padieira de y 4,47 a 5,87, e nesse troço não pode haver caixas elétricas nem tubos, dos dois lados
Vão livre	1,00 m	Parede sul, de x 0,00 a 1,00
Janela de sacada	1,20 × 2,15 m	Parede sul, de x 6,30 a 7,50, do chão acabado até 2,15 m. Guarda com pelo menos 1,10 m. Alteração de fachada: confirmar o licenciamento.

Vão livre = abertura sem porta. Vãos novos ou alargados em paredes de alvenaria levam padieira (lintel); se a parede for estrutural, confirmar com o engenheiro.

Abertura na laje para a escada

Abertura 1	2,86 × 1,00 m: x 0,00 a 2,86, y 4,21 a 5,21
Abertura 2	1,00 × 0,14 m: x 0,00 a 1,00, y 5,21 a 5,35

Pavimento e teto

Pavimento	Sobe 10 cm (betonilha e acabamento) em cerca de 49,9 m² (divisões desta planta, com o corredor). Dá altura para os sifões das bases de duche.
Pé-direito final	2,45 m (era 2,55 m)
Soleiras e peitoris	Com o chão 10 cm mais alto, as soleiras das portas sobem e os peitoris ficam 10 cm mais baixos em relação ao chão.

Duches

WC partilhado	Duche de 1,10 × 1,01 m com base: tela de impermeabilização no chão do WC e nas paredes do duche, por baixo do revestimento. Nicho de 0,30 × 0,60 m na parede norte, y 5,31 (parede de 10 cm: o nicho só tem uns 6–7 cm de fundo; para ser mais fundo, engrossar a parede neste troço).
WC privativo	Duche de 1,41 × 0,90 m com base: tela de impermeabilização no chão do WC e nas paredes do duche, por baixo do revestimento. Nicho de 0,30 × 0,60 m na parede sul, y 2,85 (parede de 10 cm: o nicho só tem uns 6–7 cm de fundo; para ser mais fundo, engrossar a parede neste troço).

Para os outros ofícios

Roços	Abrir e tapar os roços do canalizador e do eletricista (pontos na folha 7 e seguinte).
Bonina	tapar os roços e fazer os atravessamentos de lajes, vigas ou pilares em betão.

Proposta C

Escada em leque pela cozinha · canalizador



Pontos de água e esgoto

N.º	PONTO	ONDE	REFERÊNCIA
WC partilhado · sem janela			
1	Duche: misturadora encastrada (água quente e fria)	parede norte, y 5,31, em x 1,95 · y 5,31	corpo a 1,00–1,10 m
2	Duche: chuveiro de braço	mesma parede, em x 1,65 · y 5,31	saída a ~2,10 m (teto a 2,45)
3	Duche: nicho 0,30 × 0,60 m	mesma parede, de x 1,25 a 1,55	base a ~1,10 m; sem tubos por trás
4	Duche: válvula da base	x 1,65 · y 5,81 (centro da base desenhada); esgoto Ø50	conforme a base escolhida
5	Sanita suspensa: autoclismo embutido + esgoto Ø110	pré-parede nova, de x 2,05 a 2,20 (até 1,20 m), eixo em y 4,71	esgoto a ~0,23 m; aro a 0,40–0,42 m; água fria no topo da estrutura (~1,00 m)
6	Lavatório de pousar: torneira de parede (corpo encastrado, quente e fria) e esgoto Ø40	parede sul (fachada), y 6,32, eixo em x 3,08	bancada a 0,75–0,80 m; bica ~10 cm acima da taça; esgoto a ~0,50 m
7	Extração mecânica (obrigatória: WC sem janela)	no teto, à frente da sanita (por cima dela fica a escada), em x 3,00 · y 4,71; conduta Ø100–125 para o exterior	caudal ~45–60 m³/h; ou boca de extração da VMC
WC privativo · com janela			
8	Duche: misturadora encastrada (água quente e fria)	parede sul, y 2,85, em x 7,76 · y 2,85	corpo a 1,00–1,10 m
9	Duche: chuveiro de braço	mesma parede, em x 7,76 · y 2,85	saída a ~2,10 m (teto a 2,45)
10	Duche: nicho 0,30 × 0,60 m	mesma parede, de x 8,01 a 8,31	base a ~1,10 m; sem tubos por trás
11	Duche: válvula da base	x 7,76 · y 2,40 (centro da base desenhada); esgoto Ø50	conforme a base escolhida
12	Sanita suspensa: autoclismo embutido + esgoto Ø110	parede norte (fachada), y 0,00, eixo em x 8,24	esgoto a ~0,23 m; aro a 0,40–0,42 m; água fria no topo da estrutura (~1,00 m)
13	Lavatório de pousar: torneira de parede (corpo encastrado, quente e fria) e esgoto Ø40	parede norte (fachada), y 0,00, eixo em x 7,45 (ao lado da janela N2)	bancada a 0,75–0,80 m; bica ~10 cm acima da taça; esgoto a ~0,50 m
14	Extração mecânica (recomendada)	no teto, por cima da sanita, em x 8,24 · y 0,50; conduta Ø100–125 para o exterior	caudal ~45–60 m³/h; ou boca de extração da VMC

Notas gerais

Ramais	Cada aparelho com o seu ramal e válvula de corte acessível; água quente com isolamento.
Duches	Bases extraplanas: o pavimento sobe 10 cm, o que dá altura para o sifão da base. Tela de impermeabilização antes do acabamento.
Sanitas suspensas	Estrutura metálica para autoclismo embutido (~1,12 m de altura, 0,50 m de largura), em pré-parede ou roço. Placa de descarga acessível.
Água quente	Bomba de calor Olimatik Ecosilent 300 L (lavandaria, garagem ou arrumos).
VMC	VMC Sodeca AIRHOME-150, duplo fluxo com recuperação de calor no sótão ou teto falso. Se servir os WC, as bocas de extração substituem os extratores: confirmar com a Bonina.
Bonina	pontos de água fria, água quente e esgoto junto à bomba de calor.
Bonina	redutor de pressão na entrada de água da casa, se a rede tiver mais de 4–5 bar.

Coordenadas em metros a partir das faces interiores das paredes poente (x) e norte (y), tiradas da planta mobilada. Posição dos pontos ao longo da parede e alturas: proposta indicativa. Valores de referência: confirmar com o fabricante e em obra.

Proposta C

Escada em leque pela cozinha · eletricista



L Ponto de luz no teto · A Aplique de parede · I Interruptor · C Comutador (liga e desliga em dois sítios)
T Tomada (2 = dupla) · D Tomada de dados (RJ45) · E Extrator · Zona 2 do duche

Regras nos WC (RTIEBT)

Zona 1	O duche, até 2,25 m de altura. Só equipamento próprio (IPX5 por cima do duche); sem tomadas nem interruptores.
Zona 2	0,60 m à volta do duche (a tracejado vermelho). Só luminárias IP44; sem tomadas nem interruptores.
Duche sem base	A zona 1 pode estender-se 1,20 m a partir do chuveiro: confirmar com o eletricista.
Proteção	Circuito próprio para os WC, com diferencial de 30 mA.
Equipotencial	Ligar à terra as partes metálicas: tubos, ralo e estrutura do autoclismo.

Alimentações (orçamento da Bonina)

Circuito	do quadro até à unidade exterior, cabo FVV 3×4,0 mm² com disjuntor de 25 A; do quadro até à bomba de calor, cabo FVV 3×2,5 mm² com disjuntor de 16 A.
Ar condicionado	2 unidades interiores de parede nos quartos: caixa de ligação junto a cada uma.
VMC	VMC Sodeca AIRHOME-150, duplo fluxo com recuperação de calor (sótão ou teto falso): alimentação e comando.

Proposta indicativa, para validar com o eletricista e segundo as RTIEBT: circuitos separados para iluminação, tomadas e WC, todos com diferencial de 30 mA. Posições tiradas das portas e dos móveis da planta; alturas são valores de referência.

Pontos por divisão

	PONTO	ONDE	REF.
Quarto 2			
L	Ponto de luz no teto	x 1,71 · y 2,06	
I	Inversor (a luz também se liga nas duas cabeceiras)	junto à porta (batente de 0,70 m), do lado do fecho, em x 3,31 · y 0,54	1,10 m
T	Cabeceira: tomada dupla + comutador da luz do quarto	parede da cabeceira (poente), ao lado da cama, em x 0,13 · y 0,40	tomada 0,30–0,70 m; comutador 0,80 m
T	Cabeceira: tomada dupla + comutador da luz do quarto	parede da cabeceira (poente), ao lado da cama, em x 0,13 · y 2,10	tomada 0,30–0,70 m; comutador 0,80 m
T	Cómoda: tomada dupla	parede norte (fachada), y 0,00, em x 2,95 · y 0,10	0,30 m
D	Secretária: 2 tomadas duplas + dados (RJ45)	parede poente (fachada), x 0,00, ao centro da secretária, em x 0,10 · y 3,45	0,30 m ou 0,90 m (acima do tampo)
WC partilhado			
L	Luz de teto (IP44)	x 2,47 · y 5,43	
I	Interruptor duplo: luz do teto e luz do espelho	junto à porta (de correr embutida de 0,70 m), do lado do fecho, em x 3,40 · y 6,02	1,10 m
A	Luz do espelho (IP44)	parede sul (fachada), y 6,32, por cima do lavatório	~1,90–2,00 m
T	Tomada junto ao espelho (secador, escova)	ao lado do lavatório, do lado mais longe do duche, em x 3,40 · y 6,22 · a 1,20 m do duche	1,10–1,20 m; diferencial 30 mA
E	Extrator (WC sem janela): liga com a luz e fica a trabalhar 3–5 min com temporizador	x 3,00 · y 4,71	teto ou parede alta
	Zona 2 do duche	x 1,10 a 2,80, y 4,71 a 6,32: sem tomadas nem interruptores	
	Toalheiro elétrico (opcional)	Caixa de ligação com interruptor, fora das zonas 1 e 2	~0,20 m acima
Corredor			
–	Mantém-se a instalação existente	Rever a comutação nas duas pontas e acrescentar uma tomada junto à porta de entrada, se não houver.	
Closet			
L	Ponto de luz no teto	x 5,83 · y 1,64	
I	Interruptor	junto ao vão livre de 0,75 m, em x 5,90 · y 2,78	1,10 m
	Luz com sensor de presença ou interruptor de porta; 1 tomada junto à entrada		
WC privativo			
L	Luz de teto (IP44)	x 7,49 · y 1,25	
I	Interruptor duplo: luz do teto e luz do espelho	junto à porta (de correr embutida de 0,60 m), do lado do fecho, em x 6,42 · y 1,20	1,10 m
A	Luz do espelho (IP44)	parede norte (fachada), y 0,00, por cima do lavatório	~1,90–2,00 m
T	Tomada junto ao espelho (secador, escova)	ao lado do lavatório, do lado mais longe do duche, em x 7,70 · y 0,10 · a 1,85 m do duche	1,10–1,20 m; diferencial 30 mA
E	Extrator (recomendado): liga com a luz e fica a trabalhar 3–5 min com temporizador	x 8,24 · y 0,50	teto ou parede alta
	Zona 2 do duche	x 6,45 a 8,46, y 1,35 a 2,85: sem tomadas nem interruptores	
	Toalheiro elétrico (opcional)	Caixa de ligação com interruptor, fora das zonas 1 e 2	~0,20 m acima
Quarto suite			
L	Ponto de luz no teto	x 6,73 · y 4,63	
I	Inversor (a luz também se liga nas duas cabeceiras)	junto à porta (batente de 0,70 m), do lado do fecho, em x 5,12 · y 4,26	1,10 m
T	Cabeceira: tomada dupla + comutador da luz do quarto	parede da cabeceira (norte), ao lado da cama, em x 6,15 · y 3,05	tomada 0,30–0,70 m; comutador 0,80 m
T	Cabeceira: tomada dupla + comutador da luz do quarto	parede da cabeceira (norte), ao lado da cama, em x 8,05 · y 3,05	tomada 0,30–0,70 m; comutador 0,80 m
T	Cómoda: tomada dupla	parede sul (fachada), y 6,30, em x 5,25 · y 6,20	0,30 m
Escada			
C	Comutador no arranque	junto ao 1.º degrau, em x 0,88 · y 6,14	1,10 m
C	Comutador à chegada (no sótão)	junto ao último degrau, em x 3,16 · y 4,33 (círculo a tracejado)	1,10 m
A	Luz da escada: aplique ou LED nos degraus	no leque e ao longo do 2.º lanço; o primeiro e o último degrau bem iluminados	apliques a ~2,0 m da linha dos degraus
	Sótão	Pelo menos um ponto de luz e uma tomada junto à chegada.	